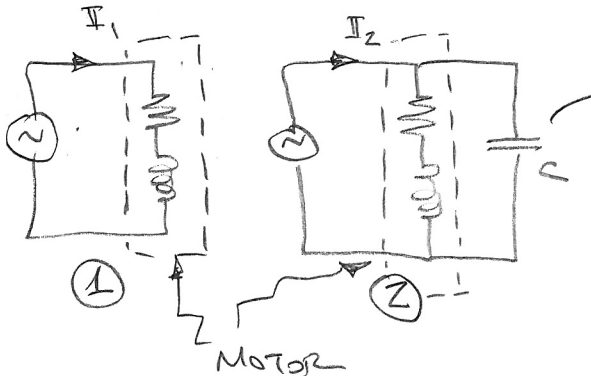
# TAVELEXEMPEL PÅ FASKOMPENSERING




DATA:

$P = 4$ kW

$P_{f_1} = 0.8$

$V_S = 120$ V RMS

$\omega = 2\pi \cdot 50$ RAD/S (50HZ)

BESTÄM STRÖMMEN SOM FUNKTION AV KONDENSATORNS KAPACITANS, C.

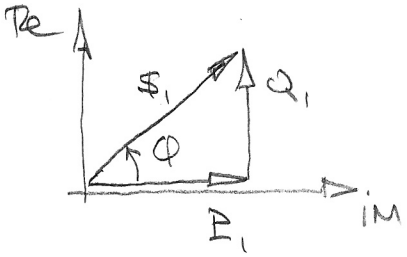
Lösning: BESTÄM STRÖMMEN I LÄGE 1.

VI VET ATT $P = \frac{1}{2} V_M I_M \cos(\phi_v - \phi_i) = V_{RMS} I_{RMS} P_f$

$$I_{RMS1} = \frac{P_1}{V_{RMS} P_{f_1}} = \frac{4000}{120 \cdot 0.8} = \underline{41.67} \text{ A RMS}$$

VI VET OCKSÅ ATT $Q_2 - Q_1 = Q_C$ (1)

EFFEKTTRIANGELN: DÄR $\varphi = \phi_v - \phi_i$.




VI FÅR $\frac{Q_1}{P_1} = \tan\varphi_1$

MEN $\varphi_1 = \phi_v - \phi_i$ OCH $P_{f_1} = \cos(\phi_v - \phi_i)$

VILKET GER

$$Q_1 = P_1 \tan(\arccos(P_{f_1})) \quad (2)$$

$Q_2$ DÅ? JO, FRÅN TIDIGARE VET VI ATT $Q_C = -V_{RMS}^2 \omega C$ (3)

(3) & (1) GER

$$Q_2 = Q_1 + Q_C = Q_1 - V_{RMS}^2 \omega C \quad (4)$$

DEN STRÖM SOM FÖRBRUKAS I LÄGE 2 BLIR

$$I_{RMS2} = \frac{P_1}{P_{f_2} V_{RMS}} \quad (5)$$

OCH NYA $P_{f_2}$ KAN BESTÄMMAS UR EFFEKTTRIANGELN SOM

$$\frac{Q_2}{P_1} = \tan\varphi_2 \text{ och } \varphi_2 = \phi_{v_2} - \phi_{i_2}$$

MED $P_{f_2} = \cos\varphi_2 \Rightarrow$

$$P_{f2} = \cos(\text{ATAN}(\frac{Q_2}{P_1})) \quad \text{OCH MED} \quad (4)$$

$$P_{f2} = \cos(\text{ATAN}(\frac{Q_1 - V_{RMS}^2 \omega C}{P_1})) \quad (5)$$

MEN $Q_1$ FÅS FRÅN (2). SÅ MED SIFFROR FÅS (ANTAG $C = 100\,NF$)

$$Q_1 = 3000 \text{ VAR}$$

(5) ger $P_{f2} = 0.843$ $\quad$ $P_{f1} = 0.8$

VILKET GER MED (5)

$$I_{RMS2} = \frac{4000}{0.843 \cdot 120} = \underline{39.52 \text{ A}}$$

STRÖMMEN HAR ALLTÅ SJUNKIT FRÅN 41.67 A RMS TILL 39.52 A RMS DÅ KAPACITANSEN KOPPLATS IN.

VILKEN STRÖM FÅS SOM MINST, DVS VILKET VÄRDE PÅ C GER MINST STRÖM I LÄGE 2?

TO, DÅ $P_{f2} = 1$ DÅ ÄR TÄLJAREN I (5) NOLL

DVS

$$Q_1 - V_{RMS}\omega C_{MAX} = 0$$

$$C_{MAX} = \frac{Q_1}{V_{RMS}\omega} = \frac{3000}{120 \cdot 2\pi \cdot 50} \simeq \underline{\underline{79577\,NF}}$$

↑ EN VÄLDIGT STOR KONDENSATOR

DÅ BLIR DEN MINSTA STRÖMMEN

$$I_{RMS2MIN} = \frac{P_1}{P_{f2MAX} V_{RMS}} = \frac{4000}{1 \cdot 120} \simeq \underline{33.3 \text{ A RMS}}$$

SLUT.